Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA YERSINIA PESTIS

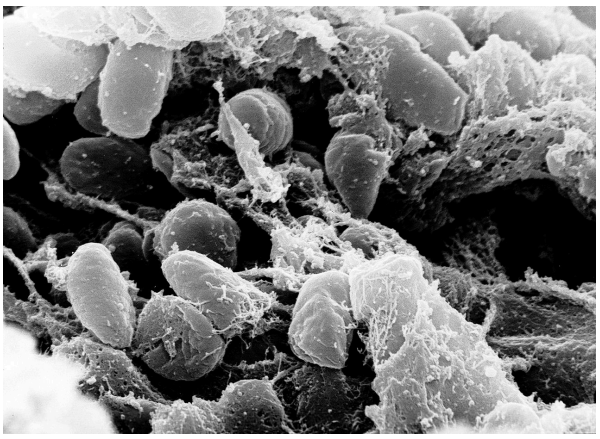
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes:** Diego Anderson Carvalho
- **Data:** 07/04/2026

---

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGÊNICO

- **Descrição morfológica:** Cocobacilo
- **Classificação de Gram:** Gram-negativa
- **Patologia:** A *Yersinia pestis* é o agente etiológico da peste, uma doença infecciosa grave que pode se manifestar nas formas bubônica, septicêmica e pneumônica. Os sintomas incluem febre alta, linfonodos inchados (bubões), septicemia e comprometimento pulmonar.
- **Curiosidade:** A bactéria foi responsável pela **Peste Negra**, uma das pandemias mais devastadoras da história. Possui proteínas chamadas **Yops**, que inibem a resposta imunológica do hospedeiro, facilitando a infecção.
- **Cepa analisada:** Proteoma de referência do UniProt (UP000000815)
- **Imagem em microscópio da bactéria:**



---

2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

ID do Proteoma de Referência: UP000000815
Espécie/Linhagem: *Yersinia pestis*
Total de proteínas no proteoma: ~3909 proteínas
Total de cromossomos: 1 cromossomo (com plasmídeos associados à virulência)

Lista de publicações associadas:

- Estudos proteômicos voltados ao desenvolvimento de vacinas contra *Yersinia pestis*
- Análises do secretoma identificando proteínas envolvidas na virulência
- Estudos estruturais de proteínas como Dps (proteção contra estresse oxidativo)
- Pesquisas sobre proteínas Yop e evasão do sistema imune

---

3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

Detalhes da máquina utilizada para rodar os softwares FastProtein e EpiBuilder.

- **CPU (Processador):** AMD Ryzen 5 3500X
- **Memória RAM:** 16 GB
- **Armazenamento:** SSD – 1TB
- **Sistema Operacional:** Windows (WSL - Linux)

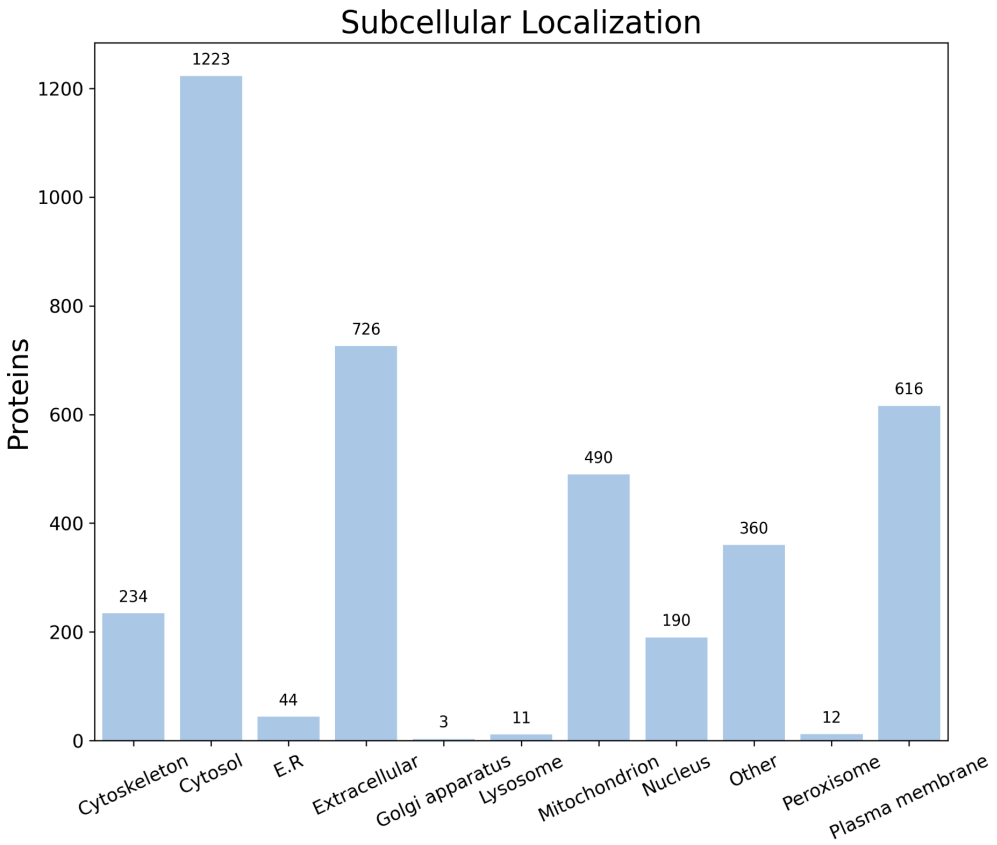
---

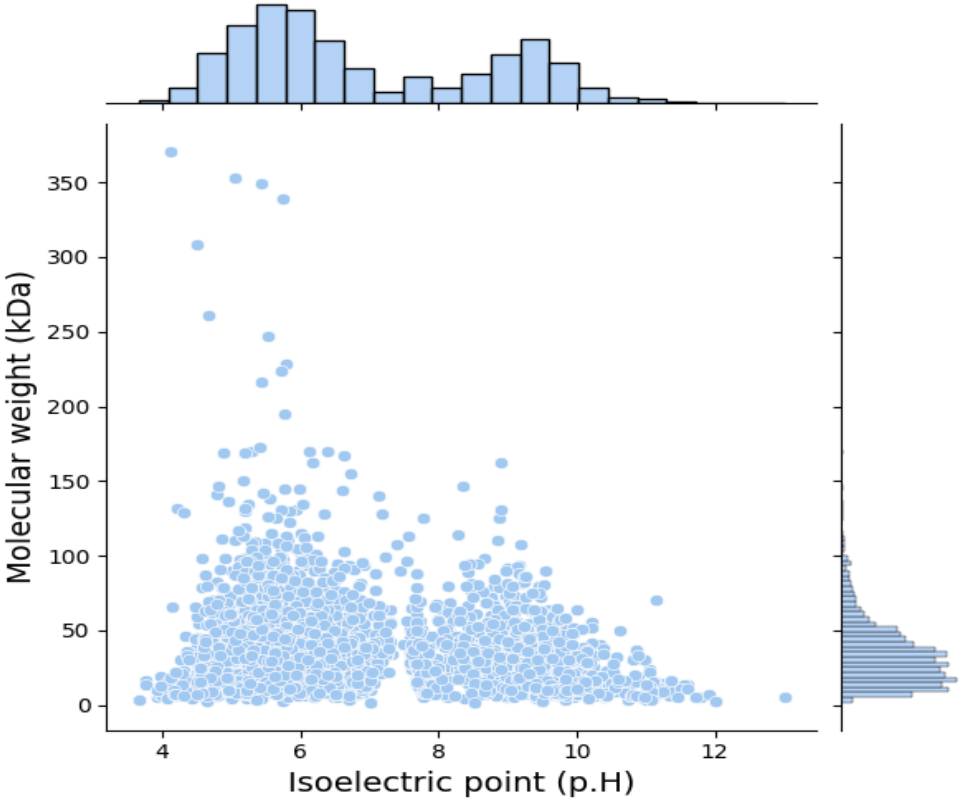
4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

Análise bioinformática do proteoma completo.

- **Tempo total de processamento: ~00:06:58**
- **Total de proteínas processadas: 3909**
- **Total de proteínas ignoradas: 0**
- **Proteínas com domínio transmembranar: 8**
- **Proteínas com evidências de membrana: 889**

- **4.1. Gráficos Gerados** *(Insira abaixo as imagens exportadas pelo software)*





5. RESULTADOS: EPIBUILDER

Predição de epítopos baseada nas 5 primeiras proteínas de membrana.

- **Nº de proteínas (das 5) com epítopos preditos:** 5

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítopos Preditos

ID Proteína	Descrição	Epítopo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?
A0A5P8YCE6	Proteína de membrana citoplasmática	TKNKSSDNDNTPT	607–620	Sim
A0A5P8YCB4	Proteína de membrana citoplasmática	EEPMPRKVASRPPR	49–63	Não

A0A5P8YCB4	Proteína de membrana citoplasmática	STPTQDPTKPNDD	799–812	Não
A0A5P8YCB4	Proteína de membrana citoplasmática	PKRPLRRRRDE	21-32	Não
A0A5P8YCE6	Proteína de membrana citoplasmática	TMPADEPNTPTSG NTVSEQLGD	621–643	Não

5.2. Topologia do Epítopo #1

Copie e cole a representação da topologia completa abaixo, manter a fonte Courier:

```
NId     Description  Localization          Method     Threshold     Avg
Score   Cover  Epitope       Start  End    N-Glyc N-Glyc-Count
N-Glyc-Motifs  Length kDa    I.P    Avg Hydropathy      Avg Cover

1A0A5P8YCE6    A0A5P8YCE6   CytoplasmicMembrane    BepiPred-3.0     0.15
 0.20   -      TKNKSSDNDNTPT 607    620    Y      1      NKS[3:5]      13
 1.42   5.63   -2.35  0.80

                              Emini     1.00   2.75   1.00
EEEEEEEEEEEEE

                           Kolaskar     1.02   0.92   0.00
.............

                         Chou Fosman    0.96   1.27   1.00
EEEEEEEEEEEEE

                       Karplus Schulz   1.00   1.08   1.00
EEEEEEEEEEEEE

                              Parker    1.56   6.02   1.00
EEEEEEEEEEEEE

                         All matches    -      -      0.00
.............

                              N-Glyc    -      -      0.23
..EEE........

                          Hydropathy    -      -2.35  -
-------------

2A0A5P8YCB4    A0A5P8YCB4   CytoplasmicMembrane    BepiPred-3.0     0.15
 0.19   -      EEPMPRKVASRPPR      49     63     N      0      -      14
 1.65   10.74  -1.69  0.79
```

```
                                Emini     1.00   2.70   0.86
EEEEE.EEE.EEEE

                            Kolaskar     1.02   0.98   0.43
.....EEEEEE...

                         Chou Fosman     0.99   1.04   0.71
EE.E...EEEEEEE

                       Karplus Schulz     1.00   1.04   1.00
EEEEEEEEEEEEEE

                               Parker     1.41   3.34   0.93
EEEEE.EEEEEEEE

                         All matches     -      -      0.21
.......EE.E...

                              N-Glyc     -      -      0.00
.............

                          Hydropathy     -      -1.69  -
---+---++-----

3A0A5P8YCB4   A0A5P8YCB4   CytoplasmicMembrane    BepiPred-3.0     0.15
 0.20   -      STPTQDPTKPNDD 799    812    N      0      -      13     1.42
 3.93   -2.24  0.78

                                Emini     1.00   2.51   0.85
EEEEEEEEEEE..

                            Kolaskar     1.02   0.96   0.08
E...........

                         Chou Fosman     0.99   1.27   1.00
EEEEEEEEEEEEE

                       Karplus Schulz     1.00   1.07   1.00
EEEEEEEEEEEEE

                               Parker     1.41   5.42   1.00
EEEEEEEEEEEEE

                         All matches     -      -      0.08
E...........

                              N-Glyc     -      -      0.00
............

                          Hydropathy     -      -2.24  -
-------------

4A0A5P8YCB4   A0A5P8YCB4   CytoplasmicMembrane    BepiPred-3.0     0.15
 0.19   -      PKRPLRRRRDE  21     32     N      0      -      11     1.48
 11.83  -2.98  0.75
```

```
                                Emini     1.00   4.19   1.00   EEEEEEEEEEE

                             Kolaskar     1.02   0.95   0.09   .E.........

                           Chou Fosman     0.99   1.02   0.73   E.EEE.E.EEE

                         Karplus Schulz     1.00   1.04   1.00   EEEEEEEEEEE

                                Parker     1.41   3.47   0.91   E.EEEEEEEE

                           All matches     -      -      0.00   ...........

                                N-Glyc     -      -      0.00   ...........

                            Hydropathy     -      -2.98  -      ----+------


5A0A5P8YCE6   A0A5P8YCE6   CytoplasmicMembrane    BepiPred-3.0     0.15
 0.20   -      TMPADEPNTPTSGNTVSEQLGD     621    643    N      0      -
 22     2.26   3.43   -1.04  0.65

                                Emini     1.00   1.37   0.59
..EEEEEEEEEE...E..EE..

                             Kolaskar     1.02   0.88   0.14
................EEE...

                           Chou Fosman     0.96   1.04   0.86
EE.EEEEEEEEEEEEEEEE..

                         Karplus Schulz     1.00   0.91   0.73
...EEEEEEEEEEEEEEE...

                                Parker     1.56   3.86   0.91
EEEEEEEEEEEEEEEEEEE..

                           All matches     -      -      0.05
..................E...

                                N-Glyc     -      -      0.00
......................

                            Hydropathy     -      -1.04  -
-+-+-----------+---+--
```

6. Repositório

Qual o repositório git: https://github.com/diegoandersonn/trabalho-bioinformatica

Confirme se os seguintes arquivos estão no seu repositório Git:

- [ ] **relatorio.pdf** (Versão PDF deste documento)
- [ ] **input.fasta** (Arquivo original do proteoma)
- [ ] **top50.fasta** (Arquivo filtrado para o EpiBuilder)
- [ ] **results_fastprotein/** (Diretório de saída completo)
- [ ] **results_epibuilder/** (Diretório de saída completo)